

# Python 程序设计基础第二章作业

姓名：路柠泽

学号：2022010076

## 1. 习题 1

### 1.1 题目

打印所有 100 至 999 之间的水仙花数，所谓水仙花数是指各位数字立方和为该数字本身的整数。

### 1.2 题目思路

创建区间 for 循环；利用整除、求余等方法提取每位数字；利用单路分支，若满足水仙花数条件则输出。

### 1.3 实现代码

```
1  for a in range(100,1000):    #from number 100 to 999
2      x=int(a/100)
3      y=int(a%100/10)
4      z=a%10
5      #extract the hundreds, the tens and the units
6      if(x**3+y**3+z**3==a):
7          print(a)
8      #detect narcissistic numbers and output
```

### 1.4 本地测试结果

输出结果为 153, 370, 371, 407。经检验，是正确的水仙花数。

```
153
370
371
407
```

## 2. 习题 2

### 2.1 题目

假设您准备拿出一笔闲置资金投资，并准备长期持有 30 年。分别以投资收益率 1%、2%、……、30% 计算最终收益率。若初始投入本金为  $n$  元，最终资产是多少元？ $n$  值由用户输入。

### 2.2 题目思路

使用 input 函数提示用户输入投资的本金；利用区间 for 循环，将每年的本金与利息之和作为次年本金，30 年后输出最终资产。人民币输出时保留两位小数。

### 2.3 实现代码

```
1 a=float(input("Enter your initial principal(yuan): "))
2 #provide the input prompts for initial principal
3 for i in range(1,31): #during 30 years
4     a=a+0.01*i*a
5 #summary of principal and interest is the principal next year
6 print("Your final fund is: "+"{:.2f}".format(a)+" yuan.")
```

### 2.4 本地测试结果

输入本金为正浮点数

- Case1-用户输入 1000，输出结果为 69293.02 元。

```
Enter your initial principal(yuan): 1000
Your final fund is: 69293.02 yuan.
```

- Case2-用户输入 32000，输出结果为 2217376.70 元。

```
Enter your initial principal(yuan): 32000
Your final fund is: 2217376.70 yuan.
```

### 3. 习题 3

#### 3.1 题目

输出下三角九九乘法表。因为乘积位数不同，数据可能无法对齐。思考如何对齐数据。

#### 3.2 题目思路

创建两层区间 for 循环嵌套，以实现外层代表竖排 1 到 9，内层代表横排，每排列数等于排号；内层每次循环输出一个乘法算式，并以制表符结尾；外层每次循环换行。

以制表符结尾的输出使每一算式及其后空白共占 8 个空格，从而达到对齐效果。

#### 3.3 实现代码

```
1  for i in range(1,10):
2      for j in range(1,i+1):
3          print(str(i)+'*'+str(j)+'='+str(i*j),end='\t')
4      #output a multiplication formula and add tab to line up
5      print()
6      #switch to the next line
```

#### 3.4 本地测试结果

输出了正确的下三角九九乘法表：

```
1*1=1
2*1=2  2*2=4
3*1=3  3*2=6  3*3=9
4*1=4  4*2=8  4*3=12  4*4=16
5*1=5  5*2=10  5*3=15  5*4=20  5*5=25
6*1=6  6*2=12  6*3=18  6*4=24  6*5=30  6*6=36
7*1=7  7*2=14  7*3=21  7*4=28  7*5=35  7*6=42  7*7=49
8*1=8  8*2=16  8*3=24  8*4=32  8*5=40  8*6=48  8*7=56  8*8=64
9*1=9  9*2=18  9*3=27  9*4=36  9*5=45  9*6=54  9*7=63  9*8=72  9*9=81
```

## 4. 习题 4

### 4.1 题目

接受用户输入的多个实数，计算其均值，用户输入 0 时结束。

### 4.2 题目思路

创建 while 无限循环，接受用户输入数据；每次循环数据总量递增，并将数据加和；若输入 0，跳出循环；计算平均值并输出。输入输出均为浮点数。

### 4.3 实现代码

```
1  sum=0
2  i=0
3  while 1:      #infinite loop
4      a=float(input())
5      if a==0:
6          break  #end when 0 input
7      else:
8          i+=1    #the number of numbers
9          sum+=a  #the summary
10 print(sum/i)   #calculate the average
```

### 4.4 本地测试结果

- Case1-用户输入 1, 2, 3, 4, 5, 0，输出结果为 3.0，正确

```
1
2
3
4
5
0
3.0
```

- Case2-用户输入 15, -17.5, 26.5, 0，输出结果为 8.0，正确

```
15
-17.5
26.5
0
8.0
```